

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en sistemas de información y ciencias de la computación

Curso: Algoritmos



Anthony Eduardo Carcúz Valenzuela

0910-26-8555

15 de septiembre Pastores Sacatepéquez

SECCIÓN 5

5.1 Explicación de la problemática en palabras propias

La aplicación hecha resuelve cada uno de los puntos expuestos en la sección 2 donde la Lic. Silvia Xitumul expone las problemáticas que ha tenido, desde haber utilizado distintas herramientas de cálculo en la nube para su despacho, hasta el recálculo manual que debe de hacer cada vez que sus clientes cambian cantidades las planillas que ella maneja.

HojaClara da la solución al recálculo manual que la Lic. Xitumul tiene por complicación, pues al agregar datos a cada celda, la HojaClara automáticamente lo guarda, si en caso se aplica una fórmula donde la celda donde se agregó el dato se ve involucrada y posterior a la fórmula, la cantidad cambia, la HojaClara automáticamente detecta el cambio y hace el recalcu lo sin ninguna complicación, pues se actualiza el resultado en cuestión de milisegundos.

Los datos se guardan y al abrir nuevamente la hoja con los datos guardados las fórmulas se mantienen y si se desea hacer un recalcu lo nuevamente, HojaClara no presente ningún problema haciéndolo, esto se ha probado, a lo largo de la programación de HojaClara, que funciona de esta manera, a base de prueba y error se ha logrado que HojaClara no tenga errores de arrastre o de recálculo.

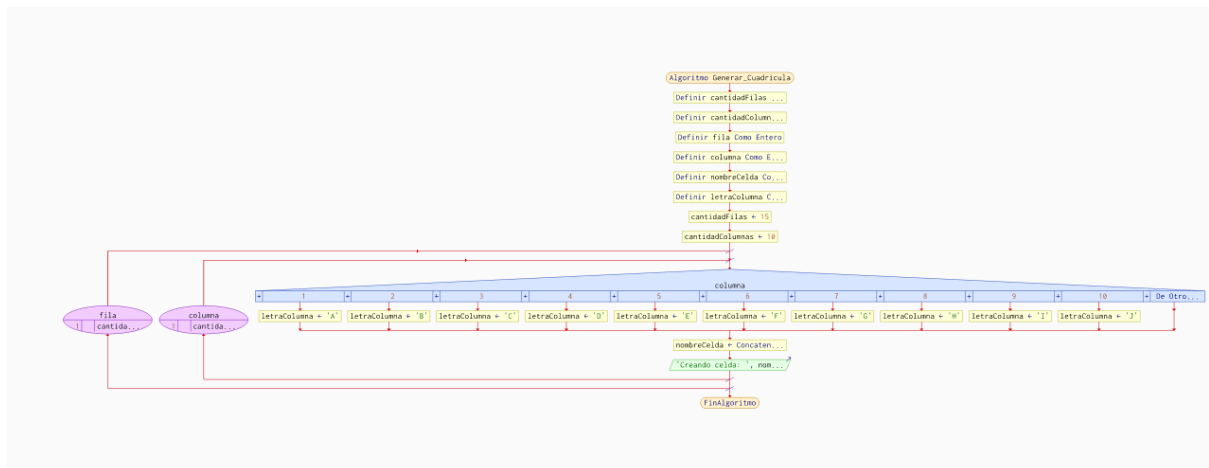
HojaClara, así mismo, no depende de internet, pues se puede utilizar off line en la computadora del despacho de la Lic. Xitumul y por sus colegas también. El sistema adicionalmente da la facilidad que con un botón el archivo se puede exportar a csv y puede ser compartido a sus colegas fácilmente y así contar mutuamente con la información requerida, no es necesario pasar la información verbalmente o por medio de fotos y posterior a ello colocar todos los datos nuevamente en el sistema pues la opción de guardar con solo un click da la facilidad de compartir el documento con los colegas del despacho.

El sistema se realizó pensando no solo en las necesidades de la Lic Xitumul, sus colegas y su despacho, sino que también en las necesidades de diseño que requieren sus clientes, el sistema da la opción de sumar o promediar rangos completos de celdas con facilidad, con actualización en vivo de los cambios hechos por sus clientes y el recalcu lo automático.

El sistema es sencillo para que pueda correr en computadoras que no son de alta gama, prioriza la funcionalidad y su eficiencia, no es necesario instalar programas extraños para hacer uso de HojaClara lo que da una confianza adicional para el despacho de la Lic. Xitumul.

5.2 y 3 Diagramas de flujo y Pseudocódigo

1. Generación de la Cuadrícula



INICIO

Definir cantidadFilas = 15

Definir cantidadColumnas = 10

Definir letras = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J"]

Crear esquina superior izquierda

Para columna desde 0 hasta cantidadColumnas - 1

Crear encabezado de columna

Mostrar letra correspondiente

Fin Para

Para fila desde 1 hasta cantidadFilas

Crear encabezado de fila

Mostrar número de fila

Para columna desde 1 hasta cantidadColumnas

Crear una celda

Construir nombre de celda:

nombreCelda = letra de columna + número de fila

Asignar nombreCelda a la celda

Hacer la celda editable

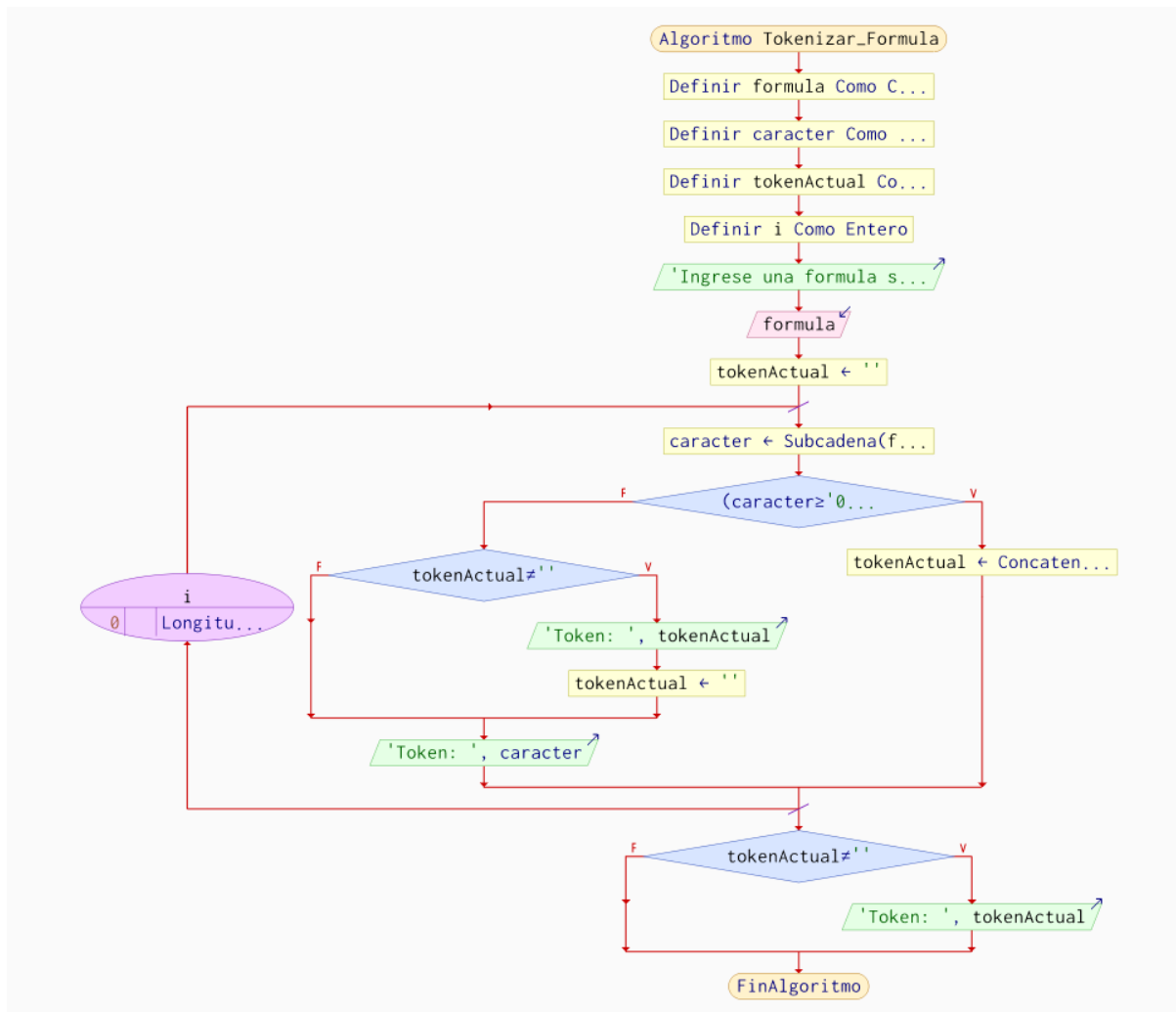
Agregar la celda a la hoja

Fin Para

Fin Para

FIN

2. Tokenizador



Algoritmo Tokenizar_Formula

Definir formula Como Cadena

Definir caracter Como Cadena

Definir tokenActual Como Cadena

Definir i Como Entero

Escribir "Ingrese una formula sin el signo igual:"

Leer formula

tokenActual <- ""

Para i <- 0 Hasta Longitud(formula) - 1 Hacer

caracter <- Subcadena(formula, i, i)

Si (caracter >= "0" Y caracter <= "9") O (caracter >= "A" Y caracter <= "Z") Entonces

tokenActual <- Concatenar(tokenActual, caracter)

SiNo

Si tokenActual <> "" Entonces

Escribir "Token: ", tokenActual

tokenActual <- ""

FinSi

Escribir "Token: ", caracter

FinSi

FinPara

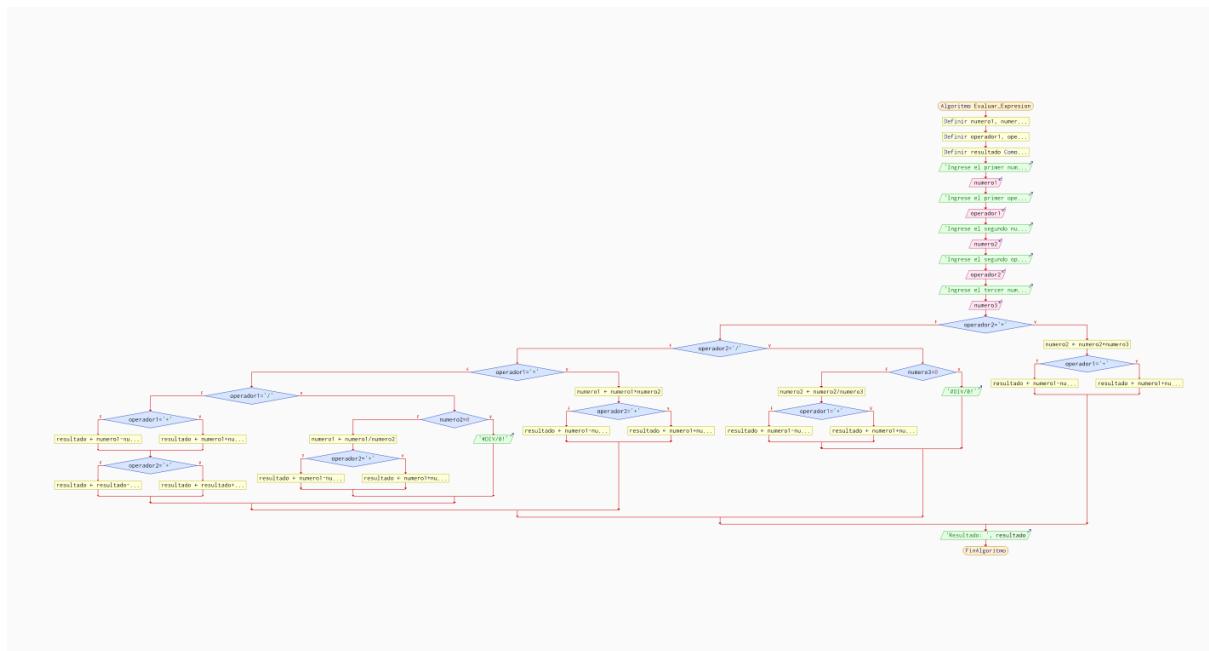
Si tokenActual <> "" Entonces

Escribir "Token: ", tokenActual

FinSi

FinAlgoritmo

3. Evaluación de una expresión



Algoritmo Evaluar_Expresion

Definir numero1, numero2, numero3 Como Real

Definir operador1, operador2 Como Cadena

Definir resultado Como Real

Escribir "Ingrese el primer numero:"

Leer numero1

Escribir "Ingrese el primer operador:"

Leer operador1

Escribir "Ingrese el segundo numero:"

Leer numero2

Escribir "Ingrese el segundo operador:"

Leer operador2

Escribir "Ingrese el tercer numero:"

Leer numero3

Si operador2 = "*" Entonces

numero2 <- numero2 * numero3

Si operador1 = "+" Entonces

resultado <- numero1 + numero2

SiNo

resultado <- numero1 - numero2

FinSi

SiNo

Si operador2 = "/" Entonces

Si numero3 = 0 Entonces

Escribir "#DIV/0!"

SiNo

numero2 <- numero2 / numero3

Si operador1 = "+" Entonces

resultado <- numero1 + numero2

SiNo

resultado <- numero1 - numero2

FinSi

FinSi

SiNo

Si operador1 = "*" Entonces

numero1 <- numero1 * numero2

Si operador2 = "+" Entonces

resultado <- numero1 + numero3

SiNo

resultado <- numero1 - numero3

FinSi

SiNo

Si operador1 = "/" Entonces

Si numero2 = 0 Entonces

Escribir "#DIV/0!"

SiNo

numero1 <- numero1 / numero2

Si operador2 = "+" Entonces

resultado <- numero1 + numero3

SiNo

resultado <- numero1 - numero3

FinSi

FinSi

SiNo

Si operador1 = "+" Entonces

 resultado <- numero1 + numero2

SiNo

 resultado <- numero1 - numero2

FinSi

Si operador2 = "+" Entonces

 resultado <- resultado + numero3

SiNo

 resultado <- resultado - numero3

FinSi

FinSi

FinSi

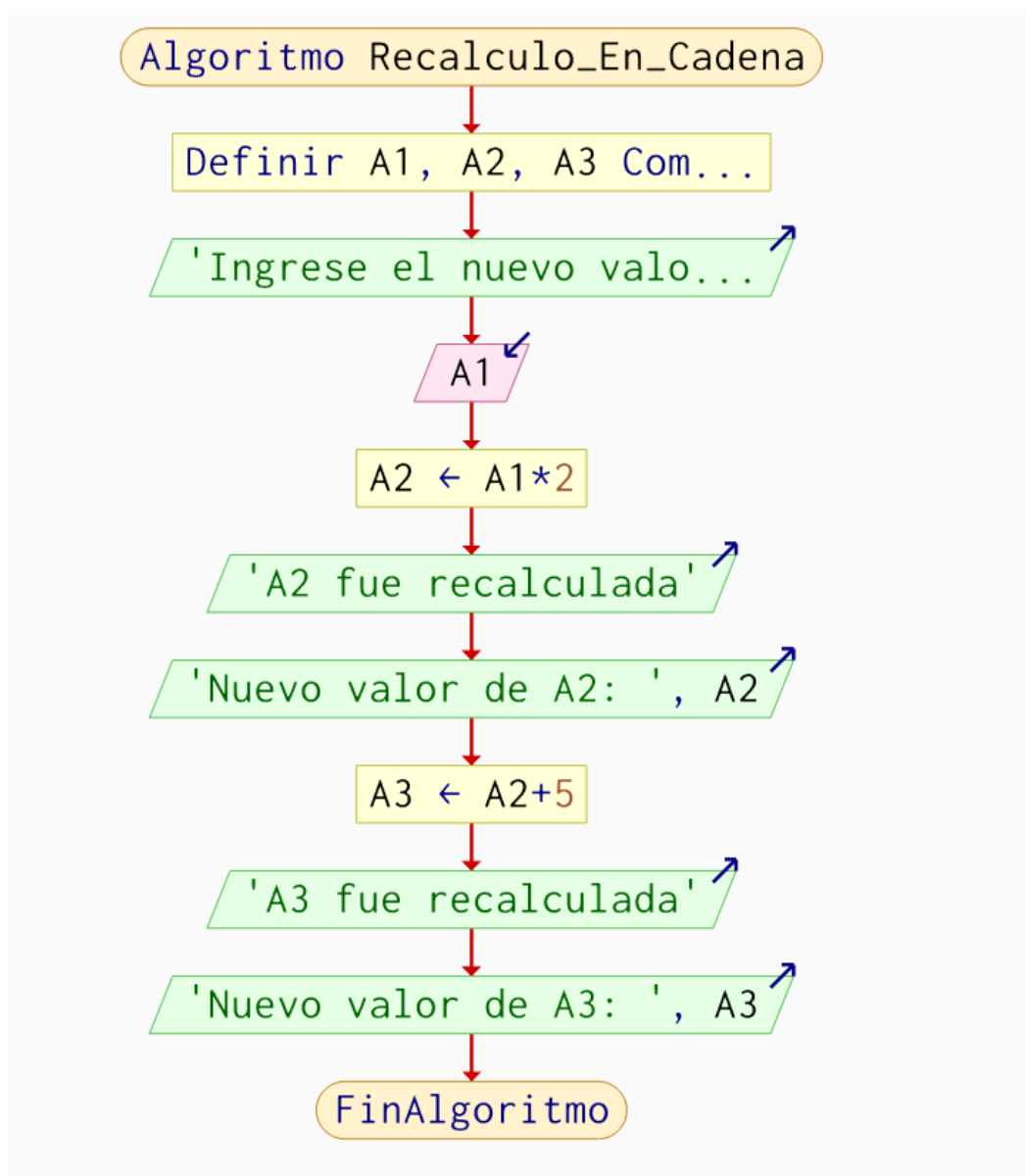
FinSi

FinSi

Escribir "Resultado: ", resultado

FinAlgoritmo

4. Recálculo en Cadena



Algoritmo Recalculo_En_Cadena

Definir A1, A2, A3 Como Real

Escribir "Ingrese el nuevo valor de A1:"

Leer A1

$A2 \leftarrow A1 * 2$

Escribir "A2 fue recalculada"

Escribir "Nuevo valor de A2: ", A2

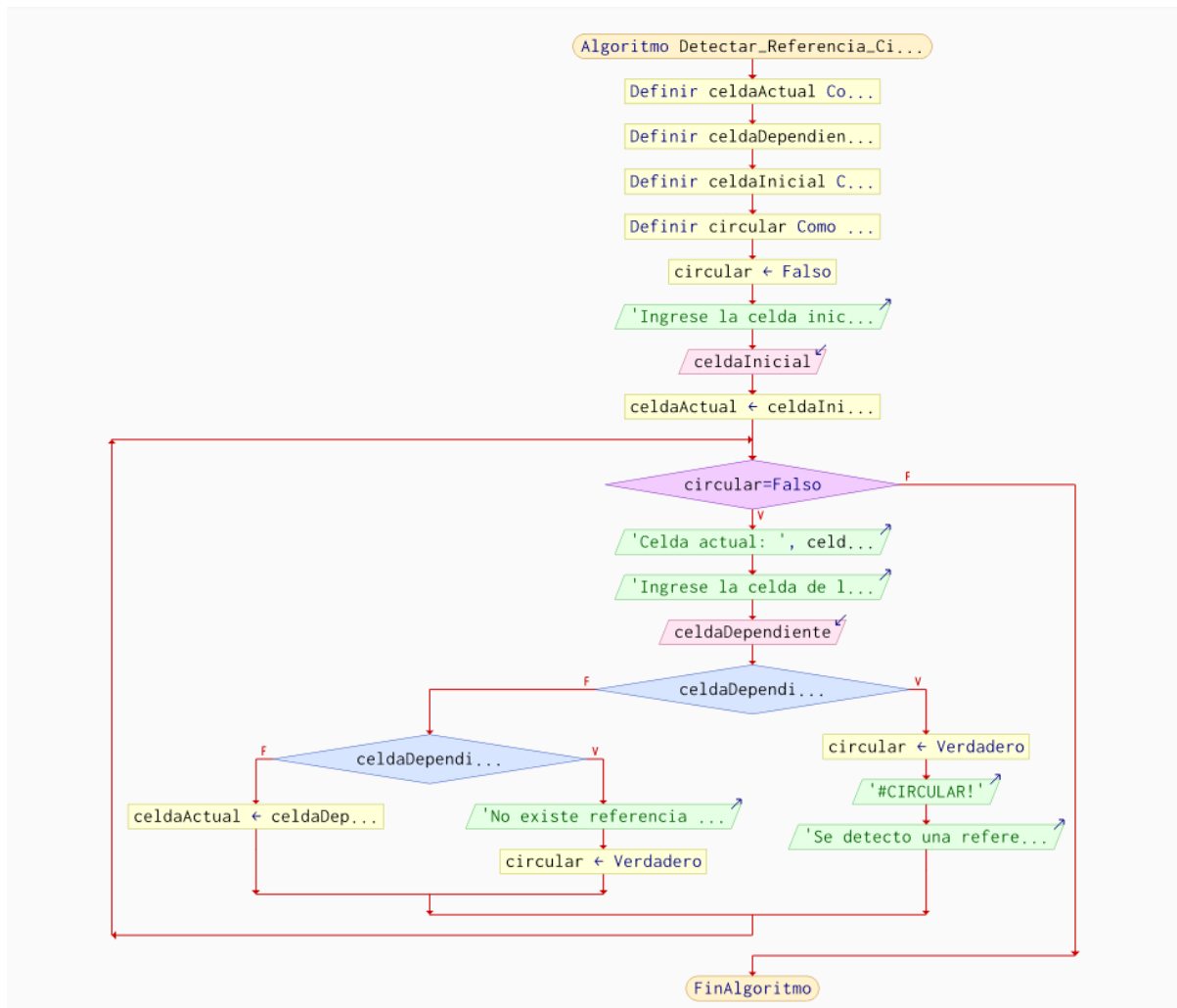
$A3 \leftarrow A2 + 5$

Escribir "A3 fue recalculada"

Escribir "Nuevo valor de A3: ", A3

FinAlgoritmo

5. Detección de Referencias Circulares



Algoritmo Detectar Referencia Circular

Definir celdaActual Como Cadena

Definir celdaDependiente Como Cadena

Definir celdaInicial Como Cadena

Definir circular Como Logico

circular <- Falso

Escribir "Ingrese la celda inicial:"

Leer celdaInicial

celdaActual <- celdaInicial

Mientras circular = Falso Hacer

 Escribir "Celda actual: ", celdaActual

 Escribir "Ingrese la celda de la que depende:"

 Leer celdaDependiente

 Si celdaDependiente = celdaInicial Entonces

 circular <- Verdadero

 Escribir "#CIRCULAR!"

 Escribir "Se detecto una referencia circular"

 SiNo

 Si celdaDependiente = "FIN" Entonces

 Escribir "No existe referencia circular"

 circular <- Verdadero

 SiNo

 celdaActual <- celdaDependiente

 FinSi

 FinSi

FinMientras

FinAlgoritmo

5.4 Diseño de la estructura de datos

Para representar internamente la HojaClara u hoja de cálculo, utilicé un objeto de javascript llamado `datosCeldas` a inicio del código. La propiedad del objeto utiliza como clave el nombre de una celda, como en Excel, cada celda tiene un nombre propio como A1, B2, C3, etc. Con el fin de localizar fácilmente su ubicación sobre la hoja de cálculo que tenemos.

Todas las celdas de la hoja de cálculo contienen dentro de sí dos datos principales:

El valor y el contenido; el contenido cuenta con lo que escribimos exactamente sobre la celda, mientras el valor tiene lo que se ve sobre la celda o el resultado de una fórmula. Un ejemplo claro sería cuando tenemos como contenido $A1 = B5 + C7$ donde B5 vale 10 y C7 vale 20, nuestro valor en A1 sería de 30, es nuestro resultado. Con esto mantenemos la fórmula que utilizamos, y sobre nuestra celda tenemos el resultado de lo que hemos calculado.

Para representar las relaciones entre celdas se utilizó un segundo objeto de javascript llamado `dependencias`. El objeto registra que celda se ha cambiado y que celda dependía de esta y cuales necesitan ser recalculadas. Como ejemplo tengo que en caso de que $A1 = A2 * 4$, y posterior a guardar la celda cambio A2, el objeto `dependencias` va a registrar que A2 cambió y que A1 debe ser recalculado.

Este sistema a pesar de que es simple nos permite hacer recálculos en cadena, otro ejemplo claro sería que, si A3 depende de A2, y A2 depende de A1, cambiamos A1 de contenido, A2 y A3 serán recalculados automáticamente.

Estructura	Ejemplo	Función
DatosCeldas	A3: {contenido: "A1+A2", Valor: 30}	Guarda contenido y valor de las celdas individualmente para su uso y formula si en caso es necesario
Dependencias	A1: ["A2"]	Indica qué celdas deben recalcularse en caso de que cambie alguna de la que depende la celda seleccionada

5.5 Manual de Usuario Básico

HojaClara

Introducción

HojaClara es la solución a la necesidad de un sistema para realizar operaciones básicas para un negocio pequeño sin dejar al lado la funcionabilidad, eficiencia y efectividad. Es un sistema sencillo, fácil de usar y en pocos pasos se volverá su herramienta preferida de trabajo.

PASO 1

Habrà en su ordenador la hoja de cálculo HojaClara, no es necesario iniciar sesión o instalar programas externos para su uso.

PASO 2

En pantalla aparecerà HojaClara base con 10 columnas y 15 filas editables con texto, formulas y/o números.

HojaClara

Exportar CSV		Limpiar hoja								
Celda: B7		Contenido:								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

PASO 3

Coloque en cada celda los datos que desee utilizar para sus cálculos.

HojaClara

Exportar CSV | Limpiar hoja

Celda: I5	Contenido:									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
2										
3		INGRESOS	100	50	70	80	120	180	150	
4		EGRESOS	20	30	50	65	70	100	80	
5			120	80	120	145	190	280	=SUMA(I3,I4)	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

PASO 4

Una vez colocados los datos y finalizado su documento, presione el boton exportar a csv y conservar su documento.

HojaClara

Exportar CSV | Limpiar hoja

Posterior a presionar el botón, HojaClara guardara el documento en Csv para que usted lo pueda conservar en su ordenador.



PASO 5

Puede recargar la página y no se perderán los datos que usted poseía, pues se mantendrán junto con las fórmulas que había utilizado para que pueda continuar su trabajo en caso sea requerido. Si usted gusta iniciar un nuevo trabajo y vaciar toda la hoja, no es necesario ir celda por celda borrando los datos, con la opción Limpiar Hoja, puede borrar todos los datos con un solo click.

HojaClara

Exportar CSV

Limpiar hoja

Antes de presionar Limpiar Hoja

HojaClara

Exportar CSV

Limpiar hoja

Celda: - Contenido: -

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
2										
3		INGRESOS	100	50	70	80	120	180	150	
4		EGRESOS	20	30	50	65	70	100	80	
5			120	80	120	145	190	280	230	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Posterior a presionar Limpiar Hoja

HojaClara

Exportar CSV

Limpiar hoja

Celda: - Contenido: -

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Espero que HojaClara le ayude en su día a día con sus labores, ante cualquier duda con el sistema no dude en contactarse con el desarrollador del programa, de quien describo el nombre en la caratula del trabajo, y con gusto le ayudaré a solucionar las dudas que tenga.

5.6 Bitácora de Desarrollo

Ago 30

Se realizó el estudio de la solución de la problemática para llevar a cabo la HojaClara, se realizó parte de los diagramas de flujo y el pseudocódigo.

Ago 31

Se finalizó los diagramas de flujo y el pseudocódigo, ya con esta base se empezó a buscar información relevante para poder empezar con el código del proyecto.

Sep 1-7

Se realizó una investigación de cómo emplear los lenguajes de programación que se emplearían durante el proyecto, pues originalmente tenía un conocimiento breve de cómo programar en cada lenguaje que se utilizaría, se utilizaron recursos visuales y textuales con el fin de ampliar una base de conocimientos para llevar a cabo el proyecto, con el conocimiento ya ampliado se empezó con los archivos editables de script.js, index.html y style.css en visual studio code para comenzar con el código del proyecto, igualmente se avanzó con el nivel 1 del proyecto y se revisó que concordara con lo que se explicaba en el diagrama de flujo. Se crearon las cuadrículas con ciclos anidados.

Sep 8

Se avanzó con el nivel 2 del proyecto, agregando la selección, edición y almacenamiento de datos base en las celdas, aun no se podía realizar formulas, pero era la base para que el sistema funcionara. Se utilizó un eventlistener click y uno input como base para este nivel.

Sep 9

Se agrego el procesamiento de formulas con la función procesarformula en script.js, se consideró la parte más laboriosa del proyecto pues se cumplió con la condición del tokenizador donde no se utilizase la herramienta eval() o alguna otra que solucionará de manera fácil la problemática de las fórmulas, se utilizaron distintos medios como youtube, google y documentos web que ayudasen en cómo crear un tokenizador para este proyecto. También se realizaron pruebas para rectificar que el código no tuviera fallas en la formulación matemática pues es importante para el despacho de quien hace mención el proyecto. Se utilizaron múltiples function con el fin de clasificar todas las funciones en bloques ordenados para su fácil entendimiento y edición.

Sep 10

Se completo la segunda parte más laboriosa a mi parecer, agregando la prioridad de paréntesis sobre las fórmulas, utilizando lógica matemática para solucionar cada caso, se agregó la función que tiene Excel de reconocer las referencias entre las

fórmulas. Se agregaron bastantes líneas de código necesarias para que el programa corriera en óptimas condiciones y no marcara errores innecesarios. Se probó múltiples veces la prioridad de paréntesis, tanto con números ordinarios como con referencias a celdas y probando la actualización de cada una para evitar errores en el recalcu, se movieron varias líneas de código con el fin de optimizar el sistema. Se detectó también los errores circulares, donde si A1 depende de a A2 y A2 depende de A1 le avise al usuario de la circular errónea que comete.

Sep 11

Inicié temprano ese día con el fin de programar lo más posible y avanzar con el proyecto a gran escala priorizando la efectividad del sistema y su correcto funcionamiento. Agregué las dependencias de celdas y recalcu automático la cual solucionaba una de las principales problemáticas del proyecto. Por la noche agregué las funciones SUMA, PROMEDIO, MAX Y MIN, las cuales, en codificación son muy parecidas, sin embargo, hay líneas importantes donde hacen que la función tome su correcto cálculo. Se revisó también que cada función se efectuara de manera correcta y sin ningún problema. Se agregó la detección de errores en las fórmulas y así advertir al usuario que está cometiendo errores en los datos que está agregando sobre la fórmula o que la misma está incompleta.

Sep 13

Se arreglo más errores sobre las funciones, evitando así cálculos y recálculos erróneos sobre el documento. Se agregó la persistencia de datos en localStorage y la exportación de hoja a CSV para que el usuario pueda mantener su archivo en su ordenador utilizando botones y eventlisteners para su eficaz uso.

Así mismo se agregó la primera mejora que es la barra de información para saber que datos tiene la celda seleccionada, pues hay dos opciones en los datos que se perciben, el primero lo que la celda muestra, y detrás de ello la segunda opción, si en caso la celda cuenta con una fórmula se muestra los datos que contiene esa fórmula.

Adicionalmente se agregó la segunda opción de mejora, la cual es la opción de Limpiar Hoja, es un botón que elimina todos los datos de HojaClara con el fin de ahorrarle tiempo al usuario en borrar todos los datos con un solo click y evitar que borre celda por celda todos los datos.

Sep 14

Se chequearon detalles finales y documentación faltante, se realizó el manual de usuario de HojaClara, junto a la portada del documento, se reunió toda la información para agregarla al mismo documento.

Sep 15

Separé mi documento de script.js en 3 documentos principales pues me percaté que el enunciado de practica pedía que no todo estuviese junto a lo que por la noche me puse a trabajar en ello y dividir la carga de trabajo de un solo archivo a 3 principales archivos llamados formulas.js, modelo.js e interfaz.js en donde cada uno hacía una función primordial para hoja clara, únicamente se distribuyó el código para mayor orden. Se hicieron pruebas finales de suma, recalcular y detección de errores y todo funcionó bien. Se realizó ensayos y pruebas para grabar el video de 3-5 minutos y se realizó el mismo con éxito. Todo funcionó correctamente y se entrega el trabajo final.